

Звіт

До лабораторної роботи №2

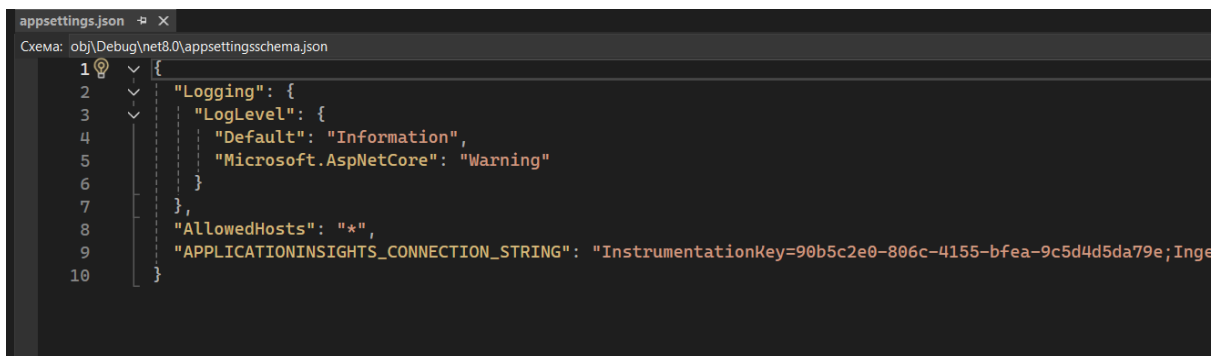
Виконав студент групи МІТ-31
Рогалін Федір

Тема: Інтеграція хмарної автентифікації Microsoft Entra ID у веб-застосунок

Мета: Опанувати процес налаштування безпечної авторизації користувачів через Microsoft Entra ID у середовищі ASP.NET Core та закріпити навички роботи з системою контролю версій Git.

Хід роботи

1. Налаштовано конфігураційний файл appsettings.json, куди було додано унікальні ідентифікатори орендаря та клієнта для встановлення безпечного зв'язку з Microsoft Entra ID.



```
1 {
2   "Logging": {
3     "LogLevel": {
4       "Default": "Information",
5       "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
6     }
7   },
8   "AllowedHosts": "*",
9   "APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING": "InstrumentationKey=90b5c2e0-806c-4155-bfea-9c5d4d5da79e;Inge
10 }
```

2. Оновлено головний файл конфігурації Program.cs для підключення необхідних сервісів автентифікації та авторизації у конвеєрі запитів ASP.NET Core.

```
Program.cs  X appsettings.json
LabCloud
1  using Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect;
2  using Microsoft.Identity.Web;
3  using Microsoft.Identity.Web.UI;
4
5  var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
6
7  // Додаємо сервіси аутентифікації Microsoft Identity
8  builder.Services.AddAuthentication(OpenIdConnectDefaults.AuthenticationScheme)
9      .AddMicrosoftIdentityWebApp(builder.Configuration.GetSection("AzureAd"));
10
11  builder.Services.AddControllersWithViews();
12
13  // Додаємо підтримку Razor Pages для вбудованих сторінок логіну Microsoft UI
14  builder.Services.AddRazorPages()
15      .AddMicrosoftIdentityUI();
16
17  var app = builder.Build();
18
19  if (!app.Environment.IsDevelopment())
20  {
21      app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
22      app.UseHsts();
23  }
24
25  app.UseHttpsRedirection();
26  app.UseStaticFiles();
27  app.UseRouting();
28
29  // ВАЖЛИВО: Authentication має бути строго ПЕРЕД Authorization
30  app.UseAuthentication();
31  app.UseAuthorization();
32
33  app.MapControllerRoute(
34      name: "default",
35      pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
36
37  // Маємо сторінки для роботи кнопок Login/Logout
38  app.MapRazorPages();
39
40  app.Run();
```

3. Створено та модифіковано відповідні контролери і представлення (Views) для забезпечення графічного інтерфейсу процесу входу та виходу користувачів із системи.

```
1 using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
2 using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
3 using System.Diagnostics;
4 using LabCloud.Models;
5
6 namespace LabCloud.Controllers
7 {
8     public class HomeController : Controller
9     {
10         private readonly ILogger<HomeController> _logger;
11
12         public HomeController(ILogger<HomeController> logger)
13         {
14             _logger = logger;
15         }
16
17         // Ця сторінка відкрита для всіх
18         public IActionResult Index()
19         {
20             return View();
21         }
22
23         // Ця сторінка ЗАХИЩЕНА. Доступ лише після авторизації
24         [Authorize]
25         public IActionResult Privacy()
26         {
27             return View();
28         }
29
30         [ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLocation.None, NoStore = true)]
31         public IActionResult Error()
32         {
33             return View(new ErrorViewModel { RequestId = Activity.Current?.Id ?? HttpContext.TraceIdentifier });
34         }
35     }
36 }
```

4. За допомогою графічного інтерфейсу Visual Studio відфільтровано локальні системні файли (папки .vs, bin, obj), щоб уникнути їх помилкового додавання до репозиторію.

```
1 #####
2 # Данный GITIGNORE-файл был автоматически создан Microsoft(R) Visual Studio.
3 #####
4
5 .vs/
6 obj/
7 bin/
```

5. Використано вбудовану панель "Изменения Git" для створення локального коміту з описом доданого функціоналу авторизації.
6. Застосовано команду Push для відправки зафіксованих змін на віддалений репозиторій GitHub в окремо створену для цієї роботи гілку.

Висновок: У ході виконання роботи було успішно налаштовано систему авторизації веб-застосунку на базі Microsoft Entra ID. Опановано практичні навички роботи з локальними та віддаленими Git-репозиторіями безпосередньо через графічний інструментарій середовища Visual Studio.